# 원과 직선의 위치 관계

고1 수학 · 공통수학2원 2차시 이름 _____ 날짜 _____

**1** 원 $x^2 + y^2 = 5$와 다음 직선을 연립한 이차방정식의 판별식으로 위치 관계를 판단하세요.

| 직선 | x에 대한 이차방정식 | D | 위치 관계 |
|---|---|---|---|
| $y = x + 1$ | | | |
| $y = -2x + 5$ | | | |
| $y = x + 4$ | | | |

계산

**2** 원 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 9$와 다음 직선의 위치 관계를 중심과 직선 사이의 거리로 판단하세요.

① $4x + 3y + 8 = 0$ ② $x - y + 4 = 0$

**3** 원 $x^2 + y^2 = 4$에 접하고 기울기가 1인 직선의 방정식을 구하세요.

**4** 직선 $y = x + k$가 원 $x^2 + y^2 = 8$과 만나지 않을 때 k의 값의 범위를 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

**5** **①②는 위치 관계를 판단하고, ③은 직선의 방정식을 구하세요.**

① 원 $x^2 + y^2 = 4$와 직선 $y = x + 3$

② 원 $x^2 + y^2 = 10$과 직선 $x + 3y - 10 = 0$

③ 원 $x^2 + y^2 = 5$에 접하고 기울기 $m = -2$인 직선